PRÁCTICAS
DE
BIOQUIMÍCA
EXPERIMENTAL I

BIOQUÍMICA FÍSICA
Y
ESTRUCTURA DE MACROMOLÉCULAS

2º CURSO
GRADO EN BIOQUÍMICA
(Curso 2026-27)

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA MOLECULAR
FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

NORMAS DE LABORATORIO

- Puntualidad. Todos los estudiantes deben encontrarse ocupando su sitio en el momento de iniciar las prácticas (9:30). Además, los alumnos tienen la obligación de haber leído, antes del inicio de la práctica, el guion de la práctica correspondiente.
- Es obligatorio el uso de bata durante el tiempo de permanencia en el laboratorio. Cuando se trabaje con sustancias potencialmente peligrosas será obligatorio el uso de gafas protectoras (propias del alumno) y guantes (disponibles en el laboratorio).
- Desechar residuos en los recipientes adecuados. Los laboratorios disponen de hojas explicativas sobre los lugares donde se depositarán los distintos tipos de material desechable. En estas prácticas, las soluciones que contienen cobre serán recogidas en recipientes especiales al tener consideración de reactivo químico tóxico.
- Buen uso de aparatos y material. Ante cualquier duda sobre su manejo, consultar al profesor supervisor.
- Al finalizar la práctica del día, los alumnos deben recoger el sitio y no se debe dejar sobre la mesa ningún material sucio, al tiempo que se aseguran que mantienen el material asignado al principio de las prácticas (pipetas, rotuladores, gradillas y pinzas). Preparar cajas de puntas y dejarlas listas para la siguiente práctica.
- Cuidar los reactivos de uso común, y no acapararlos.
- Marcar convenientemente los tubos con las muestras. En caso que estas deban ser utilizadas en días posteriores, los tubos deben incluir el número de la pareja, para evitar confusiones.
- Está completamente prohibido comer y beber en los laboratorios, así como hablar por el teléfono móvil.

PRÁCTICA 1

ESPECTROFOTOMETRÍA ULTRAVIOLETA (UV)-VISIBLE DE PROTEÍNAS, NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS

Introducción

Los espectros de UV-visible de proteínas y ácidos nucleicos son la consecuencia de transiciones entre niveles de energía electrónica de las moléculas en presencia de radiación electromagnética de la longitud de onda adecuada (entre 200 y aproximadamente 350 nm para la radiación UV y entre 350 y aproximadamente 700 nm para la radiación visible).
Estos espectros se pueden obtener comparando la absorción de radiación por una disolución de proteína o de nucleótido con la absorción del correspondiente disolvente. Cuando esta comparación se hace para un intervalo de radiación de diferentes longitudes de onda se obtiene un espectro de absorción.

Objetivos:

- Obtención de los espectros de absorción Vis-UV de proteínas, nucleótidos y ácidos nucleicos.
- Verificación de la ley de Lambert-Beer.

Materiales

- Solución tamponadora o reguladora de pH: Tris-HCl 0,02 M a pH 7.
- Soluciones de ADN a 50 µg/ml (1×) y a 250 µg/ml (5×).
- Soluciones de NAD^+ a 65 µg/ml (1×) y a 325 µg/ml (5×).
- Soluciones de NADH a 130 µg/ml (1×) y 650 µg/ml (5×).
- Solución de albúmina bovina a 2 mg/ml (1×) y a 10 mg/ml (5×).
- Solución de mioglobina (*Myoglobin from equine heart*, Sigma-Aldrich) a 0,2 mg/ml (1×) y a 1 mg/ml (5×).

Procedimiento experimental

A partir de las disoluciones iniciales (1×), y siguiendo lo indicado en la tabla, preparar disoluciones más diluidas. Cada pareja analizará una proteína y un nucleótido (o ácido nucleico).

Tubo	Tris-HCl 0,02 M (ml)	Muestra 1× (ml)	Concentración	Absorbancia
1	1,0	0		
2	0,9	0,1		
3	0,85	0,15		
4	0,7	0,3		
5	0,6	0,4		
6←	0,5	0,5		
7	0,4	0,6		
8	0	1 ml sol. 5×		

Para establecer la línea base del espectro de absorción y para el ajuste del cero en las determinaciones de absorbancia se utilizará 1 ml de solución reguladora (Tris-HCl 0,02 M; pH 7), correspondiente al tubo nº 1 de la tabla.

Etapas:

1. Tomar el tubo nº 6 y realizar un espectro UV-visible (200-500 nm) de la muestra. Determinar la longitud de onda en la que la molécula tiene un máximo (o máximos) de absorción.

2. Calcular las concentraciones de las disoluciones 1 a 7 y completar la tabla.

3. Medir la absorbancia, a la longitud de onda donde la muestra tenga el máximo, en las disoluciones contenidas en los tubos 1 a 8.

4. Hacer una representación gráfica de absorbancia frente a concentración con los datos de los tubos 1 a 7, y calcular el coeficiente de extinción molar de las moléculas presentes en la muestra.

5. A partir de la absorbancia del tubo 8, y utilizando el coeficiente de extinción molar determinado experimentalmente, calcular la concentración inferida para la disolución 5×. Comparar los valores obtenidos con las concentraciones teóricas y, en el caso de que haya alguna desviación, explicar la causa más probable.

6. Averiguar, mediante búsqueda bibliográfica los coeficientes de extinción molar de las moléculas en estudio y compararlos con los obtenidos experimentalmente en la práctica.

7. Hacer un informe de la Práctica que será entregado al Profesor responsable para su supervisión. El informe sólo incluirá: los gráficos y cálculos que se solicitan; comentarios sobre las desviaciones del protocolo o los posibles problemas surgidos durante el desarrollo de la práctica; y una breve discusión sobre los resultados obtenidos.

BIBLIOGRAFÍA

- **Cavaluzzi, M.J., and Borer, P.N.** (2004). Revised UV extinction coefficients for nucleoside-5'-monophosphates and unpaired DNA and RNA. Nucleic Acids Res 32, e13.
- **Liochev, S., and Fridovich, I.** (1987). The oxidation of NADH by tetravalent vanadium. Arch Biochem Biophys 255, 274-278.

PRÁCTICA 2

DETERMINACIÓN POTENCIOMÉTRICA DEL pK DE UN ÁCIDO DÉBIL.

Objetivos:

- Obtención del pK de un grupo disociable a distintos valores de fuerza iónica.
- Aprender el mecanismo de acción de una disolución reguladora.

Introducción

El ácido acético es un ácido débil. En disolución acuosa se encuentra parcialmente disociado:

$$HAc + H_2O \leftrightarrow Ac^- + H_3O^+$$

Si estamos trabajando con una disolución diluida, con comportamiento ideal, podemos escribir que la constante de equilibrio es:

$$K = \frac{[Ac^-][H_3O^+]}{[HAc]}$$

Esta expresión podemos transformarla, reordenando los términos y tomando logaritmos:

$$-\log[H_3O^+] = -\log K - \log\frac{[HAc]}{[Ac^-]}$$

Y que finalmente podemos expresar como

$$pH = pK + \log\frac{[Ac^-]}{[HAc]}$$

que es la ecuación de Henderson y Hasselbalch.

Al hacer una valoración potenciométrica de ácido acético con NaOH, una base fuerte que se disocia totalmente en disolución, podremos determinar cómo varía el pH de la disolución en función de la cantidad de sosa añadida. La adición de hidróxido sódico también va a modificar las concentraciones de Ac^- y HAc según la reacción:

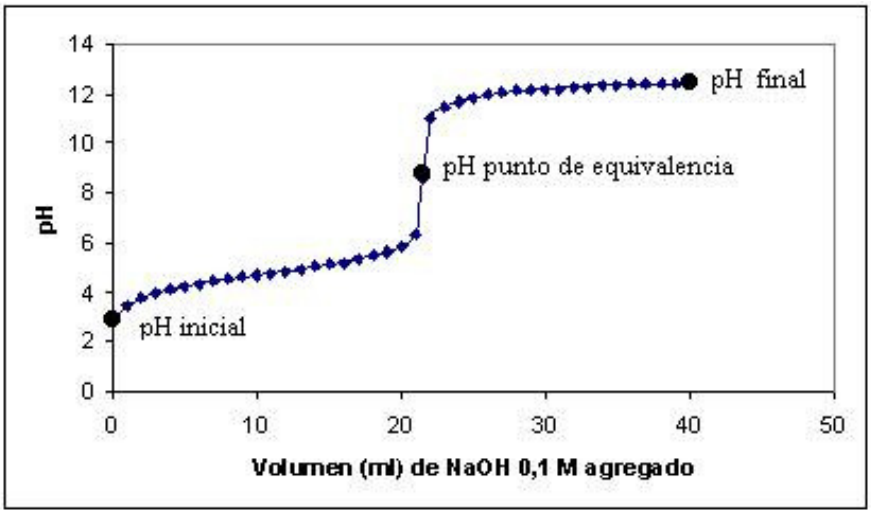
$$HAc + NaOH \rightarrow Ac^- + H_2O$$

La ecuación de Henderson y Hasselbalch es la ecuación de una recta, por lo que una representación gráfica de pH vs. $\log\frac{[Ac^-]}{[HAc]}$ permitirá determinar el valor del pK a partir de la ordenada en el origen.

Por tanto, si se mide el pH a lo largo de la valoración y se calculan las concentraciones de HAc y Ac^- tras cada adición de NaOH, se podrá realizar la gráfica indicada y conocer el valor del pK.
La concentración inicial de HAc podremos obtenerla a partir del punto de equivalencia (momento en que todo el HAc se ha transformado en Ac^-).

La valoración potenciométrica de un ácido se realiza mediante adiciones sucesivas de un volumen conocido de una base, midiendo el pH de la mezcla resultante tras cada adición. Una vez realizada la valoración, se representan gráficamente los valores de pH en función del volumen añadido de la disolución de NaOH, obteniéndose una curva sigmoidal, con un salto brusco de pH en las proximidades del punto de equivalencia (Fig. 1).

Fig.1: Valoración de 20 ml de CH_3COOH 0,1M con NaOH 0,1M



Como puede verse en la figura 1, el pH evoluciona de forma diferente a lo largo del proceso. Inicialmente el pH varía muy lentamente, a pesar de la adición de volúmenes relativamente grandes de NaOH. Esto se debe a que el equilibrio formado por el ácido acético y el acetato actúa regulando el pH (disolución reguladora). Si continuamos añadiendo NaOH superaremos la capacidad tamponante de la disolución y el pH comienza a variar rápidamente tras cada adición de NaOH. En la zona del salto de pH se encuentra el punto de equivalencia. Este punto se puede calcular experimentalmente al coincidir con el punto de inflexión de la curva sigmoidal. Una vez alcanzada la segunda meseta, nuevas adiciones de NaOH llevan a discretos aumentos en el pH de la disolución.

PARTE EXPERIMENTAL:

Reactivos:

- Disolución de NaOH 0,1 M.
- Disolución de ácido acético 0,1 M.
- Disolución de NaCl 2M.

Material:

- pHmetro (asegurarse que han sido calibrados y NO apagar).
- Agitador magnético.
- Vasos de precipitado.
- Pipetas automáticas y puntas de pipeta.

Procedimiento experimental

1.- Preparar (para el grupo):
- 300 ml de NaOH 0,01 M.
- 250 ml CH_3COOH 0,01 M
- 300 ml NaOH 0,01 M, NaCl 1 M.
- 250 ml CH_3COOH 0,01 M, NaCl 1 M.

2.- Asegurarse que el pH-metro se encuentra calibrado.

3.- Valoración de CH_3COOH 0,01 M con NaOH 0,01 M.
- Poner en un vaso de precipitados 20 ml de CH_3COOH 0,01 M. Introducir un imán y colocarlo sobre el agitador magnético.
- Introducir el electrodo del pH-metro calibrado en el vaso, donde debe permanecer hasta finalizar la valoración. Regular la velocidad de agitación para que el electrodo esté siempre sumergido en la disolución para evitar errores en la medida. Medir el pH inicial de la disolución, anotar en el cuaderno.
- Añadir volúmenes pequeños (1 ml) de la disolución de NaOH, medir el pH y anotar su valor tras cada una de las adiciones. Cuando el pH de la solución sea de 5-5,5, se añadirán volúmenes menores (0,3 ml) de la disolución de NaOH, para poder determinar con mayor precisión el punto de equivalencia. Importante: tras cada adición hay que anotar el valor de pH que alcanza la disolución. Seguir realizando adiciones hasta que la solución alcance un valor de pH>10, y dos posteriores.

4.- Valoración de CH_3COOH 0,01 M con NaOH 0,01 M en presencia de NaCl 1 M.

Se realizan los mismos pasos que en el apartado anterior, pero utilizando disoluciones de ácido acético y NaOH preparadas junto a NaCl 1 M.

Análisis de resultados

1.- Representar gráficamente **pH vs moles de NaOH añadidos** y determinar el punto de equivalencia de la valoración, lo que nos permitirá conocer la concentración real de HAc en la solución de partida (antes de comenzar a añadir NaOH).

2.- Calcular las concentraciones de Ac^- y HAc tras cada adición de NaOH en la valoración y hacer una representación gráfica de **pH vs** $\log\frac{[Ac^-]}{[HAc]}$**.** Determinar el valor del pK del ácido acético a partir de la ordenada en el origen.

3.- Comparar los valores del pK a distintas fuerzas iónicas (presencia y ausencia de NaCl en la valoración).

4.- Hacer un informe de la Práctica que será entregado al Profesor responsable para su supervisión. El informe sólo incluirá: los gráficos y cálculos que se solicitan; comentarios sobre las desviaciones del protocolo o los posibles problemas surgidos durante el desarrollo de la práctica; y una breve discusión sobre los resultados obtenidos.

BIBLIOGRAFÍA:

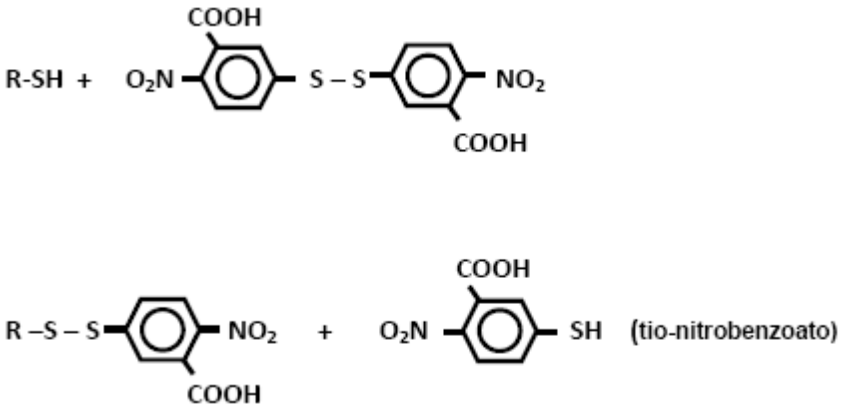
- **Atkins, P.W.**, *Química Física* (8ª Ed). Panamericana 2008
- **Levine, I.N.**, *Fisicoquímica* (6ª Ed), Ed. Mc Graw-Hill, Madrid, 2014

PRÁCTICA 3

INESTABILIDAD DE GRUPOS TIOL: DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE OXIDACIÓN MEDIDA CON DTNB

Introducción

El aminoácido cisteína es bastante frecuente en la composición de las proteínas, y el estado de oxidación de los grupos tiol o sulfhidrilo (-SH) va a afectar tanto a la estructura como la función de la proteína en cuestión. Por ello, en los procedimientos de purificación de proteínas es frecuente añadir compuestos con grupos tiol a los tampones con la finalidad de evitar la oxidación de los grupos sulfhidrilo presentes en las proteínas.
Sin embargo, como se va a ilustrar en esta práctica, hay muchos factores que pueden inestabilizar a las sustancias con grupos tiol (2-mercaptoetanol, ditiotreitol y glutatión) que habitualmente se emplean en la preparación de los tampones utilizados en la purificación de proteínas. En los seres vivos, especies de oxígeno como el agua oxigenada (H_2O_2) van a tener un efecto directo sobre el estado de oxidación de los grupos tiol.
Como reactivo para la determinación de grupos –SH se va a utilizar el DTNB (5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoato)), conocido también como reactivo de Ellman. La reacción de este compuesto con los grupos -SH es:



La reacción se lleva a cabo utilizando un exceso de DTNB en relación con la concentración molar de la especie portadora del tiol. La absorbancia a 412 nm debida al tio-nitrobenzoato (TNB) formado permite cuantificar los grupos tiol presentes en la muestra analizada. Esta reacción también sirve para determinar la existencia de grupos tiol en una proteína, ya que se trata de una reacción equimolecular en la que por cada grupo tiol que reacciona se forma una molécula de TNB.

Coeficiente de extinción molar del tio-nitrobenzoato (TNB), $\varepsilon_{412} = 13600\ M^{-1}\ cm^{-1}$

Por otro lado, la práctica servirá para ilustrar la forma de determinar parámetros de cinética química tales como el orden de reacción y la vida media de un grupo reactivo.

Material

- Serie 1.- Tampón Tris-HCl 0,05 M (pH 8,5) [preparado con agua desionizada]
- Serie 2.- Tampón Tris-HCl 0,05 M (pH 8,5) y 50 µM de H_2O_2
- Serie 3.- Tampón Tris-HCl 0,05 M (pH 8,5), 1 µM $CuCl_2$ [preparado con agua desionizada]
- Serie 4.- Tampón Tris-HCl 0,05 M (pH 8,5), 1 µM $CuCl_2$, 2 mM EDTA [preparado con agua desionizada]
- Solución de glutatión 5 mM en tampón Tris-HCl 0,05 M (pH 7,5)
- Disolución de DTNB 10 mM en tampón Fosfato 0,075 M (pH 7,5)

Tanto la solución de glutatión como la de DTNB se prepararán justo antes de su uso. Las disoluciones de DTNB se preservarán de la luz directa.

Procedimiento

Se van a analizar 3 condiciones experimentales, en las que se determinarán las cinéticas de oxidación de grupos sulfhidrilo en una solución de glutatión, determinándose el efecto de la pureza del agua empleada en la disolución, presencia de un catión metálico (cobre) y el efecto de un quelante de cationes (EDTA).
Es conveniente iniciar de forma escalonada cada serie y tener la precaución de tomar una medida inicial (t_0) lo más rápido posible.

a) Efecto de la presencia de trazas de una sustancia oxidante (H_2O_2).

Pasos:

1. Para las series 1 y 2, poner en un tubo 9,9 ml de tampón Tris-HCl 0,05 M correspondiente y añadir 0,1 ml de solución de glutatión 5 mM.
2. Mezclar (poner en marcha un cronómetro) e inmediatamente sacar 1 ml que se pondrá en una cubeta de espectrofotómetro. Ajustar el espectrómetro a cero con esta muestra. A continuación, sacar la cubeta y añadir 0,1 ml de DNTB 10 mM. Luego tapar la cubeta con un pedazo de plástico “parafilm” e invertir tres veces la cubeta, y volver a colocar la cubeta en el espectrofotómetro para medir la absorbancia a 412 nm. Anotar el valor de absorbancia.
3. Se irán tomando muestras de 1 ml, y procesando según se indica en el apartado anterior (etapa 2) a los tiempos (orientativos) indicados en la siguiente tabla.

Tabla 1. Tiempos de medida para cada serie.

SERIE	T_0	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6
1:	0	15 min	30 min	1 h	1h 20 min	1h 40 min	2 h
2:	0	10 min	20 min	40 min	1h	1h 20 min	1h 40 min

Para aumentar la precisión en los datos experimentales es conveniente determinar la absorbancia debida al sustrato DNTB. Para ello, preparar un tubo Blanco, que contendrá 1 ml del tampón empleado en la serie 1, al que se le añadirá 0,1 ml de DTNB. Así, antes de empezar a analizar los datos experimentales es conveniente restar de los valores de las

absorbancias obtenidas a los distintos tiempos, los valores de la absorción correspondiente a este tubo blanco (absorbancia intrínseca de la solución de DTNB empleada).

b) Efecto del catión metálico Cu^{2+} y del quelante de cationes EDTA.

1. Preparar 2 tubos con 9,9 ml de:
- Tampón Tris-HCl 0,05 M (pH 8,5), 1 µM $CuCl_2$ (Serie 3)
- Tampón Tris-HCl 0,05 M (pH 8,5), 1 µM $CuCl_2$, 2 mM EDTA (Serie 4)

2. Añadir 100 µl de solución de glutatión 5 mM. Mezclar y cuantificar los grupos tiol existentes transcurridos tiempos 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos para el Serie 3, y 0, 15, 30, 60, 80, 100 y 120 minutos para el Serie 4, siguiendo el procedimiento indicado en el apartado a-2 (arriba).

Análisis de resultados

1. A partir de los valores de absorbancia, calcular la concentración molar de glutatión reducido (GSH) que queda en la disolución original de glutatión a los distintos tiempos estudiados.
2. Para determinar el orden de la cinética, para cada serie, es conveniente hacer las siguientes representaciones gráficas:
   - [GSH] frente al tiempo (cinética de orden cero)
   - ln[GSH] frente al tiempo (cinética de orden uno)
   - 1/[GSH] frente al tiempo (cinética de orden dos)

   Una vez determinado el orden de la cinética, calcule el tiempo de vida media en cada una de las situaciones (Series 1 a 4).

3. Hacer un informe de la Práctica que será entregado al Profesor responsable para su supervisión. El informe sólo incluirá: los gráficos y cálculos que se solicitan; comentarios sobre las desviaciones del protocolo o los posibles problemas surgidos durante el desarrollo de la práctica; y una breve reflexión sobre los resultados obtenidos.

BIBLIOGRAFÍA

- Ngamchuea, K., Batchelor-McAuley, C. and Compton, R.G. (2016). The Copper(II)-Catalyzed Oxidation of Glutathione. Chem. - A Eur. J. 22, 15937–15944.
- Sies, H., Berndt, C. and Jones, D. P. (2017). Oxidative Stress. *Annu Rev Biochem* 86:715–748.
- Stevens, R., Stevens, L. and Price, N.C. (1983). The stabilities of various thiol compounds used in protein purifications. Biochem. Education *11:* 70.
- Wang, S.S., Hung, Y.T. and Lin, Y.C. (2010). Kinetic studies of the oxidation of glutathione in protein refolding buffer. Bioprocess Biosyst Eng 33: 277-286.

PRÁCTICA 4

CRISTALIZACIÓN DE LA LISOZIMA MEDIANTE LA TÉCNICA DE EQUILIBRIO DE VAPOR EN GOTA COLGANTE

Introducción

La idea de que el conocimiento estructural es una herramienta indispensable para conocer la base de los mecanismos moleculares de la función de las proteínas, y de las macromoléculas en general, ha llevado al creciente desarrollo de la cristalografía. La mayor parte de las estructuras tridimensionales de proteínas y ácidos nucleicos disponibles se ha obtenido mediante difracción de rayos X sobre cristales. El proceso de cristalización de una proteína es necesario y limitante para la resolución de su estructura espacial mediante cristalografía de rayos X. El éxito en la determinación de la estructura espacial de una macromolécula biológica requiere la preparación de cristales adecuados para el análisis mediante rayos X, generalmente monocristales (cristales individuales) con un alto grado de homogeneidad, así como orden interno y tamaño suficientes (mayor de 10 micrómetros cúbicos) para que proporcionen espectros de difracción informativos en el rango atómico de resolución. Un cristal es un sólido ordenado en el que se repite una unidad organizativa básica. Un cristal de proteína, si la preparación está suficientemente pura, estará formado por moléculas ordenadas de proteína rodeadas de moléculas de agua de hidratación, que estaban en contacto con la proteína en solución. Por tanto, la proteína cristalizada se encuentra plenamente hidratada y en general presenta una estructura muy similar a la de la proteína en solución, por lo que la estructura determinada casi siempre corresponde con gran aproximación a la de la proteína nativa, biológicamente activa. A partir del espectro de difracción se obtiene el mapa de densidad electrónica (la difracción de rayos X refleja la distribución de electrones dentro del cristal) para, finalmente, establecer el mejor modelo molecular compatible con el mapa de densidad electrónica.

Objetivo

La práctica tiene como objetivo la cristalización de la lisozima, una proteína que cristaliza de un modo inusualmente rápido, mediante uno de los métodos más utilizados, el método de equilibrio de vapor en gota colgante, que permite el crecimiento de los cristales en minutos.

La lisozima es una enzima de pequeño tamaño (14,3 kDa) de punto isoeléctrico alcalino (pI=9,3) que se encuentra en la saliva, las lágrimas, la leche y la clara de huevo. Fue descubierta en 1922 por Alexander Fleming por su capacidad para lisar bacterias Gram positivas, hidrolizando el enlace entre la N-acetil-D-glucosamina y el ácido N-acetilmurámico del peptidoglicano de la pared celular. Debido a su tamaño pequeño y elevadas estabilidad y solubilidad, es una proteína ideal para el estudio cristalográfico, siendo la primera enzima cuya estructura se determinó mediante difracción de rayos X.

En el método de equilibrio de vapor en gota colgante se mezclan sobre un cubreobjetos siliconado volúmenes iguales de las soluciones de proteína y de precipitante. El cubreobjetos se invierte (con lo que la gota queda colgando) y se coloca sobre un reservorio de solución precipitante, garantizando el cierre hermético con grasa de silicona. La difusión de vapor en este sistema cerrado resulta en una transferencia neta de agua desde la gota colgante a la solución precipitante del reservorio, hasta que la concentración del precipitante se iguala en ambas soluciones.

Materiales

1. Solución de lisozima grado III, de huevo de gallina, disuelta a una concentración de 100 mg/ml en tampón acetato sódico 50 mM pH 4,5.
2. Solución precipitante. Solución al 30% (p/v) de éter monometílico de polietilenglicol de masa media 5.000 Da ($CH_3O[CH_2CH_2O]_nH$, abreviado como MPEG 5.000), en tampón acetato sódico 50 mM pH 4,5 conteniendo 1 M NaCl.

   Para 1 ml de solución:

MPEG 5.000 al 50%	0,60 ml
NaCl 4M	0,25 ml
Na-acetato 1 M pH 4,5	0,05 ml
H_2O	0,10 ml

3. Placas de cristalización. Placa de cristalización de 24 pocillos, con capacidad de 3,5 ml por pocillo.
4. Grasa de alto vacío. La grasa se introduce en una jeringa de plástico de 10 ml, a la que se le ha quitado el émbolo, hasta llenarla. Se introduce el émbolo para poder desplazar con éste la grasa.
5. Cubreobjetos siliconados.
6. Pipetas automáticas (P1000, P200, P10/P2) y lupas binoculares, o microscopios invertidos con objetivo de bajo aumento.

Método

1. Engrasado de la placa. Aplicar un fino anillo de grasa de silicona sobre la boca de cada uno de los pocillos de la placa, dispensando la grasa con la jeringa. (Nota: cantidad suficiente para asegurar una capa continua en el borde y el cierre hermético al poner el cubreobjetos, pero no deber ser excesiva)
2. Aplicación de la solución de cristalización al reservorio. Pipetear 1 ml de la solución precipitante en el pocillo.
3. Preparación de la gota. Pipetear 8 µl de la solución de proteína en el centro del cubreobjetos limpio y siliconado. Sobre esta gota pipetear inmediatamente 8 µl de la solución precipitante, tomando y soltando la solución varias veces dentro de la gota para mezclarlos bien, evitando formar burbujas. (Nota: mezclar rápidamente para evitar la evaporación al tratarse de volúmenes muy pequeños; las burbujas dificultan la visualización y pueden interferir en la aparición de cristales)
4. Cierre del pocillo. Invertir el cubreobjetos con la gota sobre la boca del pocillo. Presionar suavemente sobre el borde para sellar perfectamente el sistema.
5. Crecimiento de los cristales. Dejar las placas a temperatura ambiente, evitando vibraciones. Los cristales aparecen en 20-30 minutos.
6. Observación microscópica de las gotas. Utilizar un microscopio invertido con objetivo de bajo aumento y tomar una fotografía con una cámara digital.

Cuestiones

1. ¿Por qué es preciso utilizar cristales de proteína para determinar su estructura tridimensional mediante difracción de rayos X? ¿Puede obtenerse la estructura de una proteína en disolución mediante difracción de rayos X?
2. ¿Por qué interesa que los cristales sean muy regulares y del mayor tamaño posible?
3. La estructura de la lisozima determinada mediante cristalografía de rayos X ¿corresponderá a la estructura de la lisozima en solución? ¿Crees que las moléculas de lisozima en el cristal podrían presentar actividad enzimática?
4. ¿Qué otros métodos distintos a la cristalización y difracción de rayos X se emplean actualmente para la determinación de la estructura tridimensional de proteínas? [La extensión de este apartado no excederá 2 páginas]

Preparar un informe de la Práctica que será entregado al Profesor responsable para su supervisión. El informe incluirá solo una fotografía representativa de los cristales de lisozima obtenidos. Además, incluirá la respuesta a las cuatro cuestiones planteadas (arriba), comentarios sobre las desviaciones del protocolo o los posibles problemas surgidos durante el desarrollo de la práctica.

BIBLIOGRAFÍA

- **Gil Ortiz, F., Ramón Maiques, S. y Marco Marín, C.** (2003) Cristalización de lisozima mediante la técnica de equilibrio de vapor en gota colgante (Práctica I). En: Estructura de Proteínas (Eds: C. Gómez-Moreno Calera y J. Sancho Sanz). Editorial Ariel, S.A. Págs. 233-252.
- **Hermoso Domínguez, J.A. y Martínez-Ripoll, M.** (2003) Estructura de proteínas por cristalografía de rayos X. En: Estructura de Proteínas (Eds: C. Gómez-Moreno Calera y J. Sancho Sanz). Editorial Ariel, S.A. Págs. 253-285.
- **Makinen, M. W. and Fink, A. L.** (1977). Reactivity and cryoenzymology of enzymes in the crystalline state. *Annual review of biophysics and bioengineering* **6**, 301–343.
- **McPherson, A. and Gavira, J.A.** (2014). Introduction to protein crystallization. Acta Crystallogr. Sect. F, Struct. Biol. Commun. 70, 2–20.
- **Rubio, V.** (2003) La cristalización de proteínas. En: Estructura de Proteínas (Eds: C. Gómez-Moreno Calera y J. Sancho Sanz). Editorial Ariel, S.A. Págs. 233-252.
- **Valpuesta, J.M.** (2021) Proteínas: los asombrosos ladridos de la vida. Ed. Guadalmazán
- **Wlodawer, A., Minor, W., Dauter, Z. and Jaskolski, M**. (2013). Protein crystallography for aspiring crystallographers or how to avoid pitfalls and traps in macromolecular structure determination. FEBS J. 280, 5705–5736.

En Internet:
- Página web del Departamento de Cristalografía y Biología Estructural del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/
- Protein Crystallography Course. http://www-structmed.cimr.cam.ac.uk/course.html

PRÁCTICA 5

PLEGAMIENTO DE PROTEÍNAS: DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA ESTABILIDAD CONFORMACIONAL MEDIANTE UN ESTUDIO TERMODINÁMICO.

Las proteínas deben encontrarse en el estado plegado (nativo) para poder ejercer su función biológica. Las proteínas funcionan porque el estado plegado es más estable que el estado desplegado (desnaturalizado). La medida de la estabilidad termodinámica del estado plegado con respecto al estado desplegado de una proteína resulta fundamental en estudios sobre el plegamiento y la estructura de proteínas. Además, en biotecnología interesa en muchos casos modificar la estructura de una proteína mediante mutagénesis dirigida, para aumentar su estabilidad y hacerla más adecuada para su utilización en biomedicina o en la industria. En estos casos, es igualmente preciso poder cuantificar la estabilidad de la proteína modificada, para compararla con la estabilidad de la proteína de partida, y comprobar si se ha alcanzado el objetivo propuesto.
Algunas proteínas se pliegan en un proceso que implica la existencia en el equilibrio de plegamiento de únicamente dos estados, el estado nativo y el desnaturalizado. En estos casos resulta muy sencillo determinar cuantitativamente la estabilidad conformacional de la proteína. El objetivo de esta práctica es determinar la estabilidad conformacional de la lisozima mediante el empleo de la técnica de espectroscopía de fluorescencia. A partir de los datos experimentales, se calculará la energía libre de Gibbs, como medida de la estabilidad conformacional de una proteína en su estado nativo frente al desnaturalizado.

Introducción

Si el equilibrio de plegamiento de una proteína (o, lo que es lo mismo, de su desnaturalización, según el sentido en que se considere la reacción) implica únicamente dos estados: nativo (N) y desnaturalizado (D), el equilibrio de desnaturalización puede escribirse sencillamente: ($N \leftrightarrow D$), y la constante de equilibrio de desnaturalización (K_u), vendrá definida por la relación de concentraciones entre los estados final (D) e inicial (N):

$$K_u = \frac{[D]}{[N]}$$

A partir de esta constante K_u se puede calcular la diferencia de energía libre estándar entre el estado desnaturalizado y el nativo, ΔG_u, que viene dada por la ecuación:

$$\Delta G_u = - RT \ln K_u$$

siendo R la constante de los gases (8,314 Jul mol^{-1} K^{-1}) y T la temperatura absoluta (grados Kelvin).

Los agentes desnaturalizantes más empleados para la desnaturalización de proteínas son la urea y el cloruro de guanidinio. Estos agentes solubilizan las cadenas hidrófobas de las proteínas estabilizando el estado desnaturalizado.
El proceso de desnaturalización puede ser monitorizado con diversas técnicas, siendo la espectroscopía de fluorescencia una de las más precisas y adecuadas. Los fluoróforos de las proteínas son el triptófano y, en menor medida, la tirosina. Al irradiar una proteína con luz de longitud de onda de 280 nm, estos residuos absorben energía (se excitan), que

posteriormente van a emitir en forma de luz con una mayor longitud de onda que la recibida. A este fenómeno se le denomina fluorescencia.
Al desnaturalizar una proteína, la longitud de onda de máxima emisión aumentará con la desnaturalización en el caso (muy frecuente) de que alguno de los triptófanos de la proteína aumente su exposición al disolvente, tal y como se ilustra en la figura 1. Además, la intensidad de fluorescencia puede variar al desnaturalizar la proteína, por la misma causa. En el caso de que la proteína carezca de triptófanos, la intensidad de fluorescencia variará si cambia la exposición al disolvente de alguna de las tirosinas de la proteína.

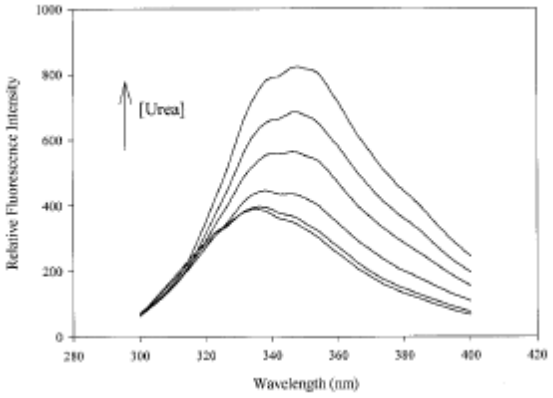
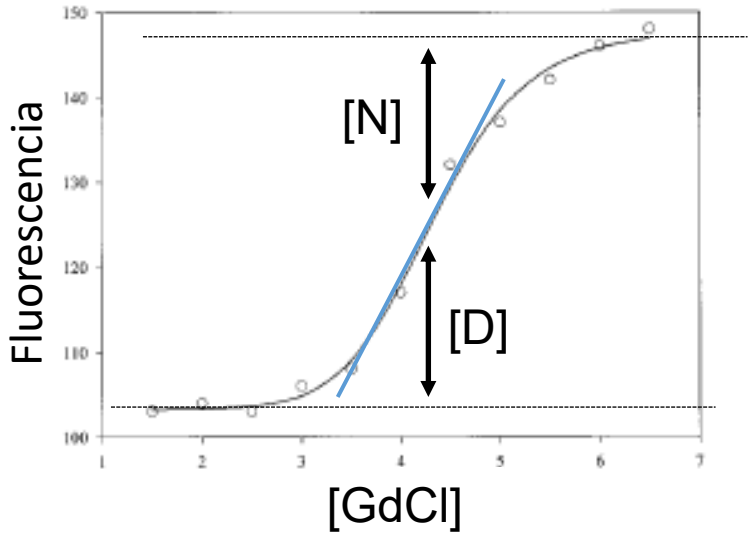


Fig. 1. Espectro de emisión de la lisozima en tampón citrato (pH=3) en función de la concentración de urea (sacado de Kurtin y Lee, 2002).

En esta práctica vamos a determinar la estabilidad conformacional de la lisozima de huevo, una proteína globular de 129 aminoácidos y un peso molecular de 14,2 kDa. Para ello, la proteína va a ser incubada con cantidades crecientes de un agente desnaturalizante (cloruro de guanidinio) que irán produciendo un incremento en la cantidad de moléculas de lisozima que se encuentren en el estado desnaturalizado, y una disminución en la cantidad de moléculas que se encuentren es el estado nativo. La medida de la fluorescencia en función de la concentración dará una gráfica sigmoidal, tal como se ilustra en la figura 2.



$$K_u = \frac{[D]}{[N]}$$

Fig. 2. Variación de fluorescencia en función de la desnaturalización química de una proteína. La figura también ilustra como se puede estimar la proporción de moléculas desplegadas (D) o nativas (N) así como la constante de equilibrio (K_u) a lo largo del proceso. Las líneas horizontales

discontínuas, superior e inferior, indican la fluorescencia emitida por la proteína desplegada y nativa, respectivamente. La región de transición es indicada por la línea oblicua.

Como se muestra en la figura 2, a concentraciones del desnaturalizante en la región de transición de la curva, los dos estados, nativo y desplegado, están presentes en proporciones fácilmente cuantificables, de modo que la constante de equilibrio (K_u) a cada concentración de desnaturalizante dentro de la región de transición se puede determinar con precisión suficiente y, a partir de ella, la diferencia de energía libre a cada concentración de desnaturalizante dentro de esa región ($\Delta G_u = - RT \ln K_u$).
La representación de la energía libre del equilibrio de desnaturalización en función de la concentración de desnaturalizante (Fig. 3) muestra como los puntos describen una recta que permite su ajuste y extrapolación a concentración de desnaturalizante cero (es decir, a las condiciones en que se desea conocer la estabilidad conformacional).

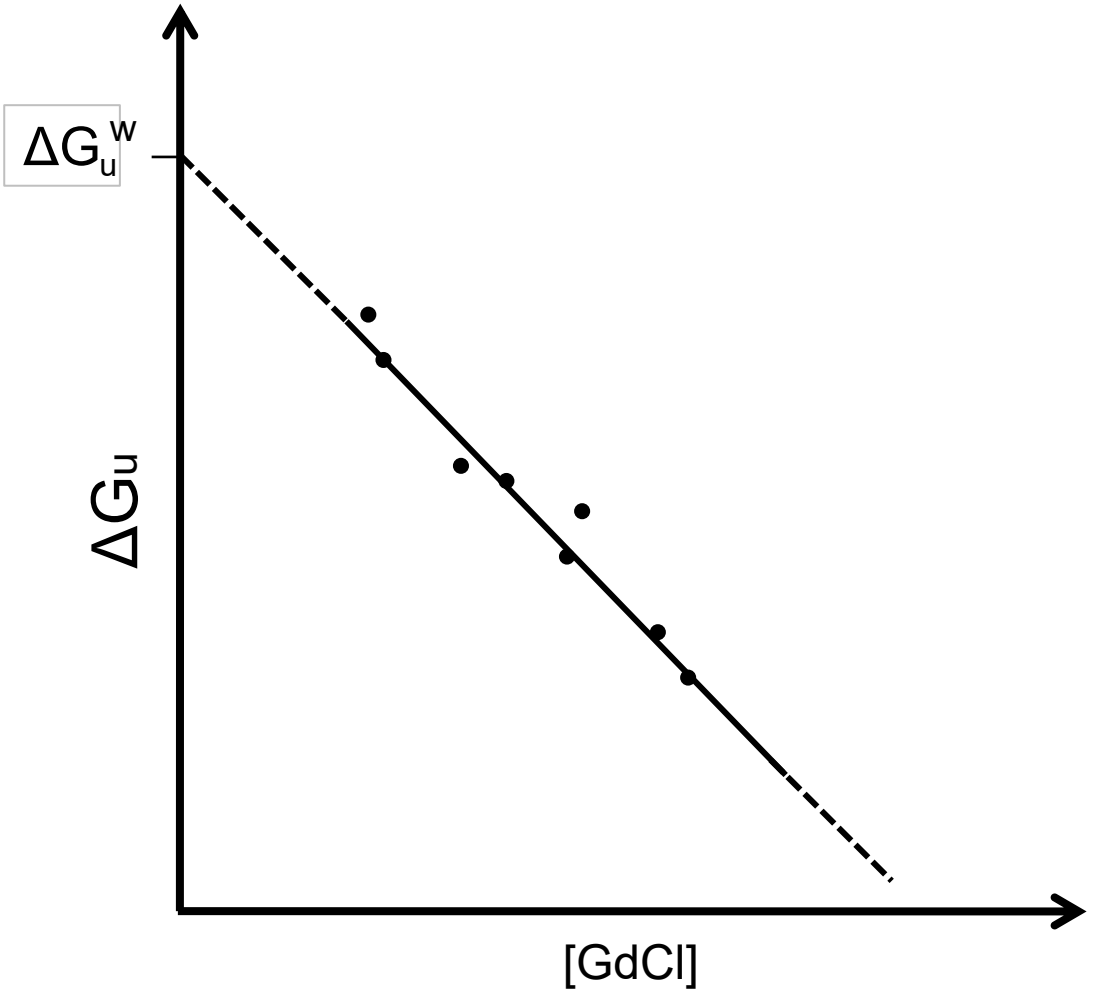


Fig. 3. Método de la extrapolación lineal para calcular la estabilidad de las proteínas por desnaturalización química.

ΔG_u^w es la diferencia de estabilidad entre el estado desnaturalizado y el estado nativo de la proteína en ausencia de desnaturalizante, y constituye una medida cuantitativa de la estabilidad conformacional de la proteína en condiciones nativas.
El método de extrapolación lineal es un método óptimo especialmente para determinar diferencias moderadas de estabilidad, como las que manifiestan con frecuencia, respecto

a la proteína natural, las variantes de una proteína que resultan de mutaciones espontáneas o inducidas por mutagénesis.

Materiales y reactivos

Para el desarrollo de la práctica se empleará un fluorímetro para placas de 96 pocillos. Se utilizarán unas placas especiales, con paredes opacas a la luz.

- Disoluciones:
  - **Cloruro de guanidinio (GdCl) 8 M**. Disolver 38,212 gr de GdCl en 50 ml de agua destilada. La pesada debe ser muy exacta.
  - **Tampón glicina 0,5 M (pH = 3)**. Disolver 1,88 gr de glicina en 40 ml de agua destilada; a continuación, ajustar el pH con ácido clorhídrico y enrasar posteriormente hasta un volumen final de 50 ml.
  - **Lisozima 50 µM**. Pesar 7,1 mg de lisozima y disolver en 10 ml de agua destilada.

Procedimiento experimental.
Primero, preparar en tubos de 1,5 ml las disoluciones indicadas en la **Tabla 1**

Tabla 1. Cantidades de las distintas soluciones a añadir en las muestras.

Nº	[GdCl] (M)	GdCl 8M (µl)	H_2O dest. (µl)	Gly 0,5 M, pH 3 (µl)	Lisozima 50 µM (µl)
1	0,0	0	800	100	100
2	0,4	50	750	100	100
3	…	100	700	100	100
4		150	650	100	100
5		200	600	100	100
6		250	550	100	100
7		300	500	100	100
8		350	450	100	100
9		375	425	100	100
10		400	400	100	100
11		420	380	100	100
12		440	360	100	100
13		460	340	100	100
14		480	320	100	100
15		500	300	100	100
16		520	280	100	100
17		540	260	100	100
18		560	240	100	100
19		580	220	100	100
20		600	200	100	100
21		625	175	100	100
22		650	150	100	100
23		700	100	100	100
24	6,0	750	50	100	100

Mezclar bien e incubar durante 1 hora y 30 minutos a temperatura ambiente (25ºC). Esta prolongada incubación es para permitir que se alcance el equilibrio en la disolución. Transcurrido este tiempo, siguiendo la distribución indicada en la figura 4, colocar 100 µl de cada muestra en el pocillo correspondiente. Una vez situada la placa de medida en el fluorímetro, seleccionar la longitud de onda de excitación (280 nm) y dos longitudes de onda para la lectura de la luz emitida (320 y 350 nm). Finalmente, realizar las medidas y registrar los datos.

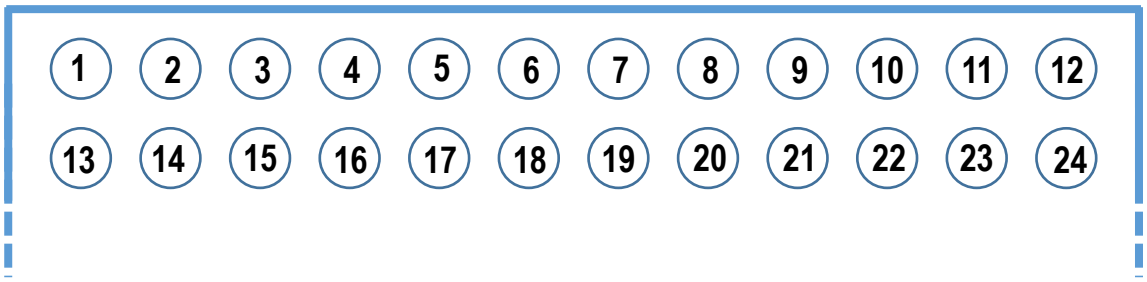


Fig. 4. Colocación de las muestras en la placa del Fluorímetro.

Análisis de datos y medida de la estabilidad de la lisozima

1. Representar la variación de fluorescencia en función de la concentración de cloruro de guanidinio.
2. Determinar la zona de transición y calcular en los puntos seleccionados las constantes de equilibrio y la energía libre.
3. Hacer una representación gráfica de la variación de energía libre en función de la concentración de agente desnaturalizante y determinar la energía libre de desnaturalización de la lisozima.
4. Realizar todos estos cálculos, primero, con los datos obtenidos por tu pareja y, a continuación, con la media aritmética de los datos obtenidos por todo el grupo (≈10 parejas).
5. Preparar un informe de la Práctica que será entregado al Profesor responsable para su supervisión. El informe sólo incluirá: los gráficos y cálculos que se solicitan; comentarios sobre las desviaciones del protocolo o los posibles problemas surgidos durante el desarrollo de la práctica; y una breve discusión sobre los resultados obtenidos.

BIBLIOGRAFÍA

- **Campos, L.A., López, J. y Sancho, J.** (2003) Determinación de la estabilidad de lisozima. En: Estructura de Proteínas (Eds: C. Gómez-Moreno Calera y J. Sancho Sanz). Editorial Ariel, S.A. Págs. 525-537.
- **Kurtin, W.E. and Lee, J.M.** (2002) The free energy of denaturation of lysozyme: An undergraduate experiment in biophysical chemistry. Biochemistry and Molecular Biology Education 30(4):244-247.
- **Sánchez-Ruiz, J.M. y Sancho, J.** (2003) La estabilidad de las proteínas. En: Estructura de Proteínas (Eds: C. Gómez-Moreno Calera y J. Sancho Sanz). Editorial Ariel, S.A. Págs. 167-199.

PRÁCTICA 6

MODELADO POR HOMOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DE UNA PROTEÍNA.

El objetivo de esta práctica es dar a conocer una serie de herramientas bioinformáticas, actualmente disponibles, y de gran utilidad en la investigación en los diferentes aspectos de la biología molecular, haciendo especial hincapié en sus aplicaciones para el estudio de las proteínas. Para dar una visión de conjunto de la utilidad de estas herramientas, se planteará un ejercicio en el que los estudiantes, partiendo de la secuencia primaria de una proteína, tendrán que deducir el mayor número de propiedades y características estructurales de las mismas, e idealmente ser capaces de predecir una estructura tridimensional para la proteína problema, basándose en la estructura de una proteína homologa para la que se conoce su estructura.

Introducción

Las herramientas bioinformáticas son de tremenda utilidad en los diversos campos de la Bioquímica. En particular, disponer de una estructura tridimensional para una proteína de estudio es sin duda de un valor inestimable. Sin embargo, el determinar dicha estructura de forma experimental (mediante cristalografía y difracción de rayos X, resonancia magnética nuclear (RMN) o, más recientemente, crio-microscopía electrónica) requiere bastante tiempo (pues las técnicas son complejas y se requiere un gran número de cálculos) y no siempre se obtiene un resultado exitoso. Actualmente, existen herramientas bioinformáticas que permiten obtener predicciones, siempre probabilísticas, sobre la estructura tridimensional que una determinada cadena polipeptídica podría adoptar. Esto es posible gracias a la existencia de bancos de datos de estructuras de proteínas, determinadas experimentalmente, y al desarrollo de algoritmos informáticos capaces de generar predicciones sobre las estructuras más probables que una secuencia aminoacídica dada puede conformar. Estas predicciones pueden ser de utilidad para avanzar en el estudio de esa proteína.

En el año 2021, el programa de predicción de estructuras de proteínas AlphaFold2, nominado por varias revistas como el método del año, ha alcanzado unos resultados de predicción muy fiables, similares a los obtenidos por los métodos experimentales.

A continuación, se indican una serie de herramientas bioinformáticas y bases de datos de utilidad para la Práctica.

BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).

BLAST es el programa de alineamiento más empleado, y el Servidor indicado permite utilizar el programa en diversas modalidades, desde el alineamiento sencillo de dos secuencias hasta la búsqueda de homología en bases de datos. Además de identificar de forma rápida segmentos de secuencia conservados, el programa da una estimación matemática sobre la probabilidad de que la semejanza encontrada pueda ser o no fruto de un suceso aleatorio, permitiendo por tanto la evaluación objetiva de la existencia de homología.

CLUSTAL-OMEGA (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/)
T-COFFEE (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/tcoffee/)

Se trata de programas de alineamiento simultáneo o múltiple de varias secuencias. El primero es más rápido (requiere de menores tiempos de computación), mientras que el segundo es más preciso y se recomienda su uso cuando se estén comparando secuencias con baja similitud de secuencia.

COBALT (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/cobalt/re_cobalt.cgi)

Alineador múltiple de secuencias de proteínas, que, además de la similitud de secuencia, tiene en cuenta la existencia de dominios estructurales

Jpred (http://www.compbio.dundee.ac.uk/jpred/)

Es un programa muy potente de predicción de estructura secundaria. A partir de la secuencia primaria suministrada, el programa busca proteínas homólogas en la base de datos de Swiss-Prot. Con las secuencias encontradas realiza un alineamiento múltiple con ClustalW, y el alineamiento se somete a predicción de estructura secundaria utilizando diversos algoritmos. A partir de los resultados obtenidos con cada algoritmo se genera una respuesta consenso. El programa también avisa sobre la existencia de una secuencia homóloga cuya estructura se encuentre determinada tras cristalización y difracción de rayos-X.

PSIPRED (http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/)

Programa de predicción de estructura secundaria, capaz de hacer predicciones tanto de secuencias sencillas como a partir de alineamientos múltiples.

PDB (Protein Data Bank) (http://www.rcsb.org/)

Se trata de una base de datos de proteínas para las que se ha determinado su estructura tridimensional de forma experimental.

ModBase (http://modbase.compbio.ucsf.edu/modbase-cgi/index.cgi)

Base de datos de estructuras de proteínas obtenidas a través de modelaje.

CATH (http://www.cathdb.info/)
InterPro (http://www.ebi.ac.uk/interpro/)
PROSITE (http://prosite.expasy.org/)

Además de ser bases de datos muy completas con información sobre dominios estructurales de proteínas, estos Servidores permiten la identificación de dominios en una proteína de interés a partir de la introducción de la secuencia primaria.

SWISS-MODEL (http://swissmodel.expasy.org/)
Phyre^2 (http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index)
I-TASSER (http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/)
MODELLER (http://salilab.org/modeller/)

Servidores útiles capaces de generar predicciones de estructura tridimensional mediante modelaje por homología a partir de una secuencia primaria de aminoácidos.

RoseTTAfold (https://robetta.bakerlab.org)
AlphaFold (https://www.alphafold.ebi.ac.uk/)

Servidores de predicción de estructura de proteínas, actualmente considerados como los más fiables en sus predicciones.

ExPASy (http://www.expasy.org/)
UniProt (http://www.uniprot.org/)

Son bases de datos donde se puede encontrar una gran cantidad de información sobre las proteínas de un gran número de organismos. El repositorio UniProt tiene enlazada la opción de ver la predicción de estructura para una determinada proteína, generada mediante la herramienta AlphaFold.

SwissDock (https://www.swissdock.ch/)

Portal de Internet para estudiar la posible interacción entre una proteína de interés y moléculas pequeñas.

CHIMERA X (https://www.cgl.ucsf.edu/chimerax)

Programa para visualizar las estructuras tridimensinales de proteínas y de ácidos nucleicos.

Herramienta para limpiado de secuencias (*Seq_cleaner*) (https://efyserv.neocities.org/)

Herramienta útil para eliminar códigos ocultos de un archivo de secuencias generado en un procesador de texto.

Planteamiento experimental y desarrollo de la práctica

Una vez explicadas por el Profesor las características de las bases de datos y las herramientas bioinformáticas a utilizar, a cada pareja se le entregará una secuencia aminoacídica de una proteína. A partir de esta información, los estudiantes tendrán que realizar los siguientes análisis.

1. Búsqueda de proteínas homólogas.
   Mediante la utilización de programas de similitud de secuencia y bases de datos se buscará identificar la proteína en cuestión (si es posible) y se obtendrá la secuencia de proteínas homólogas para análisis posteriores. Con las secuencias elegidas se hará un alineamiento múltiple y se generará un árbol filogenético que ilustre las relaciones evolutivas de las proteínas analizadas.

2. Generación de alineamientos múltiples.
   Con las secuencias de proteínas homólogas identificadas en el apartado anterior se realizará un alineamiento múltiple para identificar regiones más conservadas y posiciones aminoacídicas invariantes.

3. Predicción de estructura secundaria.
   A través de la utilización de diversos Servidores se intentará obtener el mayor número de características estructurales de la proteína de estudio: estructura secundaria, dominios estructurales y otras características relevantes.

4. Búsqueda de proteínas homólogas de estructura tridimensional conocida.
   Se trata de buscar en las bases de datos de proteínas con estructura tridimensional conocida la existencia de proteínas homólogas. Estas proteínas se utilizarán como molde en los programas de modelaje.

5. Modelado por homología.

Una vez seleccionada una proteína homóloga adecuada se procederá a realizar un modelado por homología utilizando diversos servidores.

6. Preparación de un informe escrito.
   Cada pareja entregará un informe electrónico en el que se resumirán los análisis realizados con la proteína problema y los resultados obtenidos. Es conveniente especificar en el informe los pasos seguidos, las herramientas utilizadas y la información obtenida con cada una de ellas.

BIBLIOGRAFÍA

Baek, M., DiMaio, F., Anishchenko, I., Dauparas, J., Ovchinnikov, S., Lee, G.R., Wang, J., Cong, Q., Kinch, L.N., Dustin Schaeffer, R., et al. (2021). Accurate prediction of protein structures and interactions using a three-track neural network. Science 373, 871–876.

Bagchi, A. (2014). Sequence based protein structure prediction software tools. Research 1, 592. DOI http://dx.doi.org/10.13070/rs.en.1.592

Gómez-Puertas, P. y Valencia, A. (2003) Predicción de estructura de proteínas. En: Estructura de Proteínas (Eds: C. Gómez-Moreno Calera y J. Sancho Sanz). Editorial Ariel, S.A. Págs. 391-414.

Gómez-Puertas, P. y Valencia, A. (2003) Predicción de estructura de proteínas (Práctica IV). En: Estructura de Proteínas (Eds: C. Gómez-Moreno Calera y J. Sancho Sanz). Editorial Ariel, S.A. Págs. 563-566.

Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., Green, T., Figurnov, M., Ronneberger, O., Tunyasuvunakool, K., Bates, R., Žídek, A., Potapenko, A., et al. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature 596, 583–589.

Marx, V. (2022). Method of the Year: protein structure prediction. Nat. Methods 19, 5–10.

Papadopoulos, J.S. and Agarwala, R. (2007). COBALT: constraint-based alignment tool for multiple protein sequences. Bioinformatics 23: 1073-1079.